

투자 logic의 명세

1. First_buy 상태

-동작 과정

1) 볼린저 밴드 30분봉을 기준으로

$$\%b < 0.25$$

조건을 만족하는 시점에서 ETH 매수.

$$\%b = \frac{\text{현재ETH 시가} - \text{하단 가격}}{\text{상단 가격} - \text{하단 가격}}$$

2) 매수 가격에서 0.8프로 오르면 매도한다.

1) 2시간 뒤에도 매도가 안되면 '매수호가에서 0.6프로 상승 시 매도' 로 조건 변경

2) 4시간 뒤에도 매도가 안되면 '매수호가에서 0.4프로 상승 시 매도' 로 조건 변경

2. 기본가동 상태(기본반복 프로그램 + 상승장 위험관리 + 하락장 위험관리)

2-1. 기본반복 프로그램

-동작 과정

1) 매수 진입 조건

$(bid_wall / ask_wall) \geq 1.3$

$\&\& (((-0.2 \leq ema_slope < 0) \&\& (ema_accel > 0))$
 $or (ema_slope \geq 0))$

$\&\& (\%b \leq 0.3)$

ask_wall: 매도호가 7개의 평균 가격

bid_wall: 매수호가 7개의 평균 가격

$$ema_slope_t = EMA9_t - EMA9_{t-1}$$

ema_accel: ema_slope - prev_slope

$$\%b = \frac{\text{현재 ETH 시가} - \text{하단 가격}}{\text{상단 가격} - \text{하단 가격}}$$

코드상에서 사용하는 기울기는 '절대적인 가격의 변화량'이기 때문에
기울기를 반영한 조건문을 충족하기 위하여 위의 조건식은 아래와 같
이 변경된다.

$-0.2 \leq \text{ema_slope} < 0 \rightarrow -0.2 * \text{EMA}_{t-1} \leq \text{ema_slope}_t < 0$

2) 매도 조건

매수호가에서 0.8프로 상승 시 매도

$\&\& \text{ema_slope} \leq 0$

$\text{or } ((0 \leq \text{realtime_ema_slope} \leq 0.1) \&\& (\text{ema_accel} < 0))$

*매도 시 구현 사항

1) 2시간 뒤에도 매도가 안되면 '매수호가에서 0.6프로 상승 시 매도' 로 조건 변경

2) 4시간 뒤에도 매도가 안되면 '매수호가에서 0.4프로 상승 시 매도' 로 조건 변경

3) 매수시와 동일한 이유로 실제 구현 시 조건식은

$0 \leq \text{ema_slope} \leq 0.1 \rightarrow 0 \leq \text{ema_slope}_t \leq 0.1 * \text{EMA}_{t-1}$

으로 변경된다.

-주의사항

1) ema_slope, ema_accel은 실시간 값을 적용한다.

2) ema_slope, ema_accel은 체류시간 30초를 적용한다.

3) bid_wall / ask_wall에 대해 추후 1.2, 1.4 값도 테스트가 필요

4) ema_slope: -0.2, -0.1 체결 빈도 확인해보기

2-2. 상승장 위험 관리

-동작 과정

1) (%b > 0.7)

&& (normalized_ema_slope > 0.08)

&& (BBW_now > (BBW_3bars_ago * 1.1)) 조건 만족의 경우(현재 봉을 포함하여 3개의 봉)

포지션 보유 -> 기본반복 프로그램의 매도시점에 매도하지 않는다.

포지션 보유 X -> 매수

2) ema_slope <= 0(종가기준)조건까지 대기, 조건 만족 시 매도

3. 기본반복 프로그램 가동

3. 볼린저 밴드 1일봉 상태

-동작 종류

1) (현재 ETH 시가 $\leq$ 하단) && 포지션 미보유

- ① 기본반복 상태 중지 & 전액 매수
- ② 4% 상승 시 매도 (하단 * 1.04)
- ③ 매도 호가를 기준으로 기본반복 상태 재가동

-> 만약 빠른 시일내에 4프로가 오르지 않는다면 수동으로 가동한다.
아니면 다른 코인에서 가동한다

2) (현재 ETH 시가 $\leq$ 하단) && 포지션 보유

- ① 기본반복 상태 중지
- ② 4% 상승 시 매도 (하단 * 1.04)
- ③ 매도 호가를 기준으로 기본반복 상태 재가동

3) (현재 ETH 시가 $\geq$ 상단) && 포지션 미보유

- ① 프로그램 중지 (절대 매수하지 않는다)

4) (현재 ETH 시가 $\geq$ 상단) && 포지션 보유

- ① 즉시 매도
- ② 프로그램 중지 & 사용자에게 프로그램 및 폰으로 알림

4. 볼린저 밴드 30분봉 상태

4-1. 하단 볼린저 밴드

-진입 조건

(볼린저밴드 하단가 * 0.992) < ETH 시가

&& ETH 시가 <= 볼린저밴드 하단가

-동작 과정

1) 포지션 유무에 따른 행동

포지션 보유 -> 기본반복 프로그램 정지

포지션 보유 X -> 기본반복 프로그램 정지 & 매수

2) CASE 분류

2-1) case A (정상 반등 기대 상황)*

-조건1: %b $\geq$ 0.25 (체류시간 1분 이상)

or ETH 시가 $\geq$ 현재 시점의 EMA(틱으로 한번만 닿으면 인정)

-> 위의 조건이 60분 (+최대 30분)내에 만족 시

(+최대 30분이 붙는 이유는 '최초로 볼린저밴드 하단에 닿는 봉'까지 고려했기 때문)

-조건2: case B가 아닌 경우

-case A 진입 시 동작

- ① 처음 위의 조건을 만족한 시점에서 120분 뒤에 매도
- ② 기본반복 프로그램 가동

주의사항: 검사시간(60분+최대 30분) 내에 위의 조건을 만족해서 case A로 진입했어도, 하단 볼린저밴드에 다시 닿은 경우는 다시 조건 검사로 진입한다.

2-2) case B (하단 타기 초기 상황)*

-조건:

$\%b < 0.25$ // 한두번 0.25보다 커지는건 무시한다

$\&\& \text{ETH 시가} < \text{현재 시점의 EMA}$

$\&\& (\text{처음 볼린저밴드 하단에 닿았던 봉}(T) \text{ 증가} \rightarrow T+1 \text{ 증가} \rightarrow T+2 \text{ 증가}) \text{가 3개 연속으로 하락일때}$

or

$(T, T+1, T+2) \text{ 전부 } vwap_ibs \text{ 값이 } 0.3 \text{ 이하}$

검사시간 내내 위의 조건 만족 시 case B 진입

-case B 진입 시 동작

- ① 즉시 매도
- ② $(\%b \geq 0.2) \&\& (\text{ema_slope} \geq 0)$ 만족할 때 까지 대기
- ③ 위의 ②번 만족 시 기본반복 프로그램 가동

2-3) case C (급락 상황)*

-조건: case A , case B인지 판단하는 60분(+최대 30분) 내에

ETH 시가 < (최초로 닿았던 볼린저밴드 하단 가격 * 0.99)

위의 조건 만족 시 case C 진입

-case C 진입 시 동작

① 기본반복 프로그램 정지 -> 매도

② 볼린저 밴드 안에 1시간 동안 2개의 봉이 연속으로 들어와 있는 경우 만족 시(횡보구간 확인)

③ (ema_slope >= 0) && (%b >= 0.2)

&& (bid_wall / ask_wall) > 1.4 만족 시 매수

① 매수 후 1% 상승

-> 매도

-> 기본반복 프로그램 가동

② ema_slope <= -noise_floor(ema흔들림 평균) * 1.2

-> 즉시 매도

-> %b >= 0.65일때 기본반복 프로그램 가동

*주의사항

1) case C의 경우 ema_slope, %b, bid_wall / ask_wall은 실시간 값을 사용한다.

4-2. 상단 볼린저 밴드

-volume ratio

$$volume\ ratio = \frac{T1\ 의\ 거래량}{T - 19 \sim T - 1\ 의\ 거래량\ 평균}$$

-Channel 분류

1) channel_0

1-1) 진입 조건:

(ETH 시가 >= 볼린저밴드 상단가)

&& (ETH 시가 >= 볼린저밴드 상단가 시점에 (channel_1 or channel_2)가 아닐 때)

1-2) channel_0 진입 시 동작

- ① 포지션 보유 시 매도
- ② 기본반복 프로그램 가동

2) channel_1(급상승 상황)

2-1) 진입 조건:

if (volume_ratio >= 2.2 && ibs >= 0.6)

if (eat_20_ratio >= 0.5 && spread < 0.15 && z_score < 2.6)

전액 매수;

2-2) 각 지표 계산 공식

$$volume\ ratio = \frac{T1\ 의\ 거래량}{T - 19 \sim T - 1\ 의\ 거래량\ 평균}$$

$$ibs = \frac{close - low}{high - low}$$

$$mid = \frac{매도호가 + 매수호가}{2}$$

$$spread = \frac{매도호가 - 매수호가}{mid * 100}$$

$$z_score = \frac{volume_now - mean(volume_20)}{std(volume_20)}$$

ask0: 시작 시점 top5 매도 잔량

ask_20: 20초 뒤의 top5 매도 잔량

$$eat_20_ratio = \frac{ask0 - ask_20}{ask0}$$

2-3) channel_0 진입 시 동작

① 포지션이 없다면 매수, 있다면 유지.

2-4) 실시간성 여부

-> channel1에 쓰이는 지표는 전부 실시간 지표이다.

3) channel_2(볼린저밴드를 타고 올라가는 상황)

3-1) 진입 조건:

eth시가 > BB상단가 // T봉 종료 시점에 한번 더 검사

&& vol_acc > 1.6 // T봉 종료시 계산

&& vol_accle > 1.3 // T봉 종료시 계산

&& vwap_ibs > 0.6 // T봉 종료시 계산

&& relative_eff > 1.2 // T봉 종료시 계산

3-2) 각 지표 계산 공식

$$vol_acc = \frac{\text{최근 3개 봉}(T-2 \sim T) \text{의 거래량 합}}{T-19 \sim T-3 \text{ 봉의 거래량 평균} \times 3}$$

$$vol_accel = \frac{\text{현재 봉}(T) \text{의 거래량}}{T-2, T-1 \text{ 봉의 거래량 평균}}$$

$$efficiency = \frac{close - open}{T \text{ 봉 거래량}}$$

$$relative_eff = \frac{T \text{ 봉의 } efficiency}{T-11 \sim T-1 \text{ 봉의 } efficiency \text{ 평균}}$$

3-3) channel_0 진입 시 동작

- ① 포지션이 없다면 매수, 있다면 유지.

-Channel 1 or Channel 2 진입 후 매도(exit)

1) 평범한 탈출(normal_exit)

1-1) 조건

$\text{realtime_ema_slope} \leq 0$ // 체류시간 5분 적용

1-2) normal_exit 진입 시 동작

① 매도 -> 기본반복프로그램 가동

2) 5분내에 급락(shock_stop)

2-1) 조건

$\text{stopline} \leq \text{drawdown}$

$\&\& \text{volume_ratio} \geq 1.5$

2-2) 각 지표 계산 공식

$$TR(t) = \max(\text{high}(t) - \text{low}(t), |\text{high}(t) - \text{close}(t-1)|, |\text{low}(t) - \text{close}(t-1)|)$$

-> t는 현재봉을 의미

$$\text{ATR_5m}_{\text{init}} = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{14} TR(i)$$

$$\text{이후의 ATR_5m} = \frac{13 * \text{ATR_5m}(t-1) + TR(t)}{14}$$

$$c_ref = \max(c_ref, \text{close_5m})$$

-> 초기값은 포지션 지정가, 이후 5분봉 완료시마다 update

$$ATR_pct = \frac{ATR_5m}{c_ref} * 100$$

$$min_stop = 0.4$$

$$stopline = \max(2 * ATR_pct, min_stop)$$

$$price = \text{현재 시점의 eth 시가}$$

$$drawdown = \frac{c_ref - price}{c_ref} * 100$$

2-3) 지표 별 추적 방식

현재 5분봉(T) 마감 때마다 갱신해야하는 지표

-> TR, ATR_5m, c_ref, ATR_pct, stopline

매 loop마다 갱신해야하는 지표

-> price, drawdown

2-4) shock_stop 진입 시 동작

① 매도 -> 기본반복프로그램 가동

3) 주의사항

-> 두 exit 조건은 독립적이다.

7. RSI 지수 상태

-> 95 이상이면 무조건 매도

8. 김치 프리미엄 상태

-> +15% 이상인 경우 무조건 매도

상태들의 우선순위 명세

기본적 LOOP 내에서 우선순위

1. 김치프리미엄 15 프로(구현은 되어있지만 나중에 적용예정)
2. rsi 적용(추가구현 예정) > 95 이상 매도
3. 볼린저밴드 1 일봉 == 상승장 위험 관리
4. 볼린저밴드 30 분봉
5. 기본반복 프로그램 == FIRST BUY

각 파일의 역할 명세

-main.py

- 1) 종료 상태 관리 및 처리
- 2) 실행 프로그램 및 로그파일에 로그를 출력
- 3) 프로그램 강제 종료 시 ETH를 긴급 매도
- 4) 각 logic의 분기 처리

-api.py

- 1) 매도 및 매수(주문 처리)
- 2) ETH 시가 조회
- 3) 계좌정보 조회
- 4) 볼린저 밴드(1일, 30분) 조회
- 5) EMA 조회
- 6) 손익률 계산

-basic_operation.py

- 1)

core_value,.py, basic_operation.py, bear_market_protection.py,
bull_market_protection.py, first_buy.py, kimchi.py